



Falcon bin文件格式解析说明

1. 文档背景

一般场景下，Falcon APP 上有图像和温度两种输出模式，文件格式是 bin 文件。本文档对 bin 文件格式进行解析，用于指导使用人员正解析获取文件数据。

2. 文件说明

不同模组输出模式并不完全相同，如 Tiny1C 输出模式是图像和温度，P2 输出模式是图像和图像&温度。但相同模式的 bin 文件内容格式相同，Tiny1C 温度数据和 P2 温度数据数据格式相同，二者图像数据也相同。因为不同产品相同类型的数据格式相同，本文档仅以 P2 为例，其他产品也请参考 P2 的格式内容。

P2 两种输出模式图像和图像&温度，可通过 Falcon APP 上的分辨率进行设置。如下图所示：

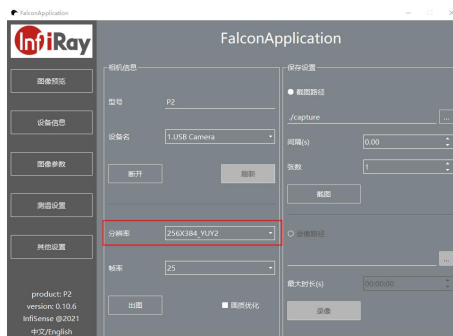


图 2-1 P2 模组切换输出模式

- 分辨率 256*192 时输出图像模式，像元输出图像数据，存储占用 2Bytes，输出文件大小为 $256*192*2\text{Byte}/1024=96\text{ KB}$ 。
- 分辨率 256*384 时输出图像&温度模式，像元图像和温度数据分开输出存储，各占用 2Bytes，输出文件大小固定为 $256*192*2*2\text{Byte}/1024=192\text{ KB}$ 。

注意：

- (1) P2 分辨率选择为 256*384 时输出模式为图像&温度，探测器分辨率仍为 256*192。
- (2) 一个像元一种模式输出数据占用 2Bytes 固定不变，但不同分辨率的像元数不同，输出的 bin 文件大小也不完全相同。

3. 文件格式说明

3.1. 文件名解析

Bin 文件的文件名格式是“输出日期_时_分_秒_毫秒”。文件内容是以二进制格式存储，默认使用二进制方式打开。



名称	日期	类型	大小	标记
20220720_16_16_40_093	2022/7/20 16:16	JPG 图片文件	75 KB	
20220720_16_16_40_093	2022/7/20 16:16	BIN 文件	192 KB	
20220720_16_16_37_090	2022/7/20 16:16	JPG 图片文件	73 KB	
20220720_16_16_37_090	2022/7/20 16:16	BIN 文件	192 KB	
20220720_16_16_31_086	2022/7/20 16:16	JPG 图片文件	75 KB	
20220720_16_16_31_086	2022/7/20 16:16	BIN 文件	192 KB	
20220720_16_16_28_055	2022/7/20 16:16	JPG 图片文件	74 KB	
20220720_16_16_28_055	2022/7/20 16:16	BIN 文件	192 KB	
20220720_15_47_35_696	2022/7/20 15:47	JPG 图片文件	22 KB	
20220720_15_47_35_696	2022/7/20 15:47	BIN 文件	96 KB	
20220720_15_47_32_695	2022/7/20 15:47	JPG 图片文件	22 KB	
20220720_15_47_32_695	2022/7/20 15:47	BIN 文件	96 KB	

图 3-1 Bin 文件格式示例

3.2. 图像文件内容解析

3.2.1. 图像格式介绍

YUV，同 RGB 一样，是一种颜色编码方法，常使用在图像处理中。Y 表示明亮度（Luminance 或 Luma），也就是灰阶值，U 和 V 表示色度（Chrominance 或 Chroma），用来描述影像色彩及饱和度，用于指定像素颜色。

输出的 bin 文件中图像数据存储使用 YUYV 格式。YUYV 是一种 YUV 数据存储方式，相邻的两个 Y 共用其相邻的两个 U、V，依次来减少数据传输和存储容量。

3.2.2. 图像 YUYV 内容解析

图像文件中每个像元输出占用两个字节，整个文件共有 98304（256*192*2）字节。

```
Address 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00000000 4e 80 4e 80 4d 80 4c 80 4c 80 4b 80 4c 80 4b 80
00000010 50 80 53 80 56 80 57 80 59 80 58 80 58 80 57 80
00000020 55 80 53 80 52 80 52 80 4e 80 4d 80 4e 80 4a 80
00000030 4b 80 49 80 47 80 45 80 47 80 46 80 4a 80 4a 80
00000040 4d 80 4b 80 4d 80 49 80 4b 80 49 80 4d 80 4e 80
00000050 50 80 4f 80 53 80 52 80 4d 80 47 80 49 80 47 80
00000060 4a 80 4b 80 4a 80 50 80 4f 80 51 80 4c 80 4a 80
00000070 4f 80 59 80 59 80 57 80 55 80 54 80 53 80 51 80
00000080 4f 80 4b 80 4c 80 4b 80 4e 80 4f 80 4f 80 4e 80
00000090 4e 80 4d 80 4c 80 4b 80 4b 80 4b 80 4a 80 4f 80
000000a0 50 80 4e 80 4f 80 4b 80 4c 80 4b 80 49 80 49 80
000000b0 4b 80 4b 80 4b 80 4b 80 4a 80 49 80 48 80 49 80
000000c0 4a 80 49 80 49 80 4b 80 4d 80 4d 80 4d 80 4d 80
...
00017f50 2c 80 2d 80 2c 80 2d 80 2c 80 2d 80 2e 80 2e 80
00017f60 30 80 2e 80 2f 80 2f 80 32 80 32 80 30 80 2e 80
00017f70 2e 80 2b 80 2c 80 2c 80 2b 80 2c 80 2d 80 2e 80
00017f80 2e 80 2d 80 2a 80 2a 80 2b 80 2c 80 2c 80 2b 80
00017f90 2c 80 29 80 29 80 29 80 2a 80 29 80 28 80 25 80
00017fa0 2b 80 29 80 28 80 27 80 27 80 28 80 27 80 28 80
00017fb0 27 80 28 80 28 80 26 80 29 80 27 80 25 80 24 80
00017fc0 26 80 28 80 26 80 24 80 24 80 23 80 25 80 25 80
00017fd0 27 80 25 80 2a 80 2b 80 29 80 2a 80 2a 80 29 80
00017fe0 29 80 27 80 2b 80 28 80 2a 80 29 80 27 80 26 80
00017ff0 24 80 24 80 24 80 26 80 27 80 2b 80 2a 80 2a 80
```

图 3-2 P2 图像输出内容

按照 YUYV 的存储方式，每两组像元 Y 值独立，但共用一组 UV 值，奇数位与后一位偶数位组成一组 YUYV 值，存放顺序为[Y0 U0][Y1 V0][Y2 U1][Y3 V1]，像元 1 和像元 2 共

用一组，像元 3 和像元 4 共同一组，像元 1 为(Y0 U0 V0)，像元 2 为(Y1 U0 V0)，像元 3 为(Y2 U1 V1)，像元 4 为(Y3 U1 V1)。

随机选取截图 3-2 文件像元 19 和像元 20 为例，输出值分别为为[0x56 0x80],[0x57 0x80]，则像元的 YUV 分别为 YUV(19)是[0x56 0x80 0x80]，YUV(20)是[0x57 0x80 0x80]。

3.3. 图像&温度文件内容解析

3.3.1. 温度输出格式介绍

图像&温度文件大小 196608 个字节，前 98304 字节(256*192*2,地址 0x0000 至 0x18000)存储图像数据，后 98304 字节(256*192*2,地址 0x18001 至 0x30000)存储温度数据。

```
Address | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f
00000000 4a a8 4b d0 4a a9 49 ce 4a a9 49 ce 4a a9 4a ce
00000010 49 aa 4a ce 49 aa 4a ce 4a a9 4a ce 4a a8 4a cf
00000020 4a a8 4a ce 4a a9 49 ce 4a a9 49 ce 4a a9 49 ce
00000030 4a a9 49 ce 4a a8 4a cf 4b a7 4a cf 4e a3 51 d2
00000040 55 9a 55 d3 57 97 57 d3 56 98 55 d3 54 9c 4f d2
00000050 4e a3 4c d1 4a a8 4a ce 49 aa 48 cd 48 aa 49 ce
00000060 48 aa 48 cd 48 aa 48 cd 49 aa 49 ce 48 aa 48 cd
00000070 48 aa 48 cd 49 aa 48 cd 48 aa 48 cd 48 ab 48 cd
...
00017f70 1c bd 1b 89 1d bd 1d 8c 1d bd 20 90 26 be 2a 9d
00017f80 2d bd 2d a1 2e bd 2e a2 2f bd 2f a4 2d bd 2d a1
00017f90 2d bd 2b 9e 2b be 2b be 2b be 2c 9f 2c bd 2b 9e
00017fa0 2a be 25 96 24 be 24 95 24 be 25 96 26 be 28 9a
00017fb0 28 be 2c 9f 2f bd 2f a4 2f bc 2f a5 2f bc 2f a5
00017fc0 2f bc 2f a5 2f bc 2e a2 2f bd 2e a2 28 be 1e 8d
00017fd0 19 bc 16 83 15 bb 15 82 15 bb 1c 8a 20 be 20 90
00017fe0 21 be 21 91 21 be 21 91 21 be 21 91 21 be 21 91
00017ff0 22 be 22 92 22 be 21 91 21 be 21 91 21 be 21 91
00018000 68 4b 6c 4b 68 4b 5c 4b 6c 4b 54 4b 68 4b 60 4b
00018010 5c 4b 60 4b 60 4b 60 4b 60 4b 60 4b 60 4b 68 4b
00018020 74 4b 5c 4b 68 4b 5c 4b 68 4b 54 4b 60 4b 5c 4b
00018030 60 4b 5c 4b 68 4b 68 4b 68 4b 5c 4b 78 4b 84 4b
00018040 98 4b 98 4b a8 4b a4 4b 9c 4b 98 4b 90 4b 78 4b
...
0002ff80 c0 4a c4 4a c4 4a c0 4a d0 4a d0 4a c0 4a b8 4a
0002ff90 c0 4a b8 4a b4 4a b8 4a b8 4a cc 4a c4 4a b8 4a
0002ffa0 b8 4a a4 4a 98 4a a0 4a a0 4a ac 4a a4 4a b4 4a
0002ffb0 ac 4a c0 4a cc 4a d0 4a d0 4a d0 4a d0 4a d0 4a
0002ffc0 d8 4a d8 4a d0 4a c0 4a cc 4a c0 4a a4 4a 88 4a
0002ffd0 7c 4a 68 4a 60 4a 5c 4a 60 4a 7c 4a 88 4a 94 4a
0002ffe0 a0 4a 94 4a 8c 4a 98 4a 94 4a 8c 4a 98 4a 88 4a
0002fff0 a0 4a 98 4a 98 4a 98 4a 94 4a 94 4a 94 4a 94 4a
```

图 3-3 P2 图像&温度输出内容

3.3.2. 图像内容解析

图像内容中每个像元输出占用两字节，图像内容共占用 98304 (256*192*2) 字节。

按照 YUYV 的存储方式，每两组像元 Y 值独立，但共用一组 UV 值，奇数位与后一位偶数位组成一组 YUYV 值，存放顺序为[Y0 U0][Y1 V0][Y2 U1][Y3 V1]。

随机选取截图 3-3 文件像元 5 和像元 6 为例，输出值分别为为[0x4a 0xa9], [0x49 0xce]，则像元的 YUV 分别为 YUV(5)是[0x4a 0xa9 0xce]，YUV(6)是[0x49 0xa9 0xce]。

本文档中 3.2 节图像文件中 UV 值均为 0x80，而本节图像&温度文件中 UV 值不相同，是因为 3.2 节中的 bin 文件默认采用白热出图，图像&温度输出时伪彩默认是铁红，色度较为丰富，导致二者 UV 值差异较大。

3.3.3. 温度 Y14 解析

温度输出内容中每个像元输出占用两字节，温度内容共占用 98304 字节（ $256 \times 192 \times 2$ ），输出 Y14 数据（使用高 14 位存储）。温度转化为：

➤ 温度值（摄氏度）： $\text{OutputValue} / (4 * 16) - 273.15$

其中除以 4 表示高 14 位存储转化为正常的数据存储。除以 16 表示将结果值转化为开尔文温度。

假如某像元输出为[0x68 0x4b],则其摄氏温度值为 $0x4b68 / (4 * 16) - 273.15 = 27.85(^{\circ}\text{C})$ 。

3.4. YUV 和 RGB 转换

图像显示器来是通过 RGB 模型来显示图像的，图像数据在传输和存储时使用 YUV 模型，这是因为 YUV 模型可以节省带宽。YUV 和 RGB 的转化关系如下。

(1) RGB 转化为 YUV

➤ $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$

➤ $U = -0.147R - 0.289G + 0.436B$

➤ $V = 0.615R - 0.515G - 0.1B$

(2) YUV 转化为 RGB

➤ $R = Y + 1.14(V - 128)$

➤ $G = Y - 0.39(U - 128) - 0.58(V - 128)$

➤ $B = Y + 2.03(U - 128)$